

# Sistema de Historia Clínica Electrónica

Especificación de requisitos  
funcionales, técnicos y de validación

| PRODUCTO                                       | ENFOQUE                                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Escritorio Windows (.exe) + web administrativa | Operación local sin internet y sincronización controlada             |
| Una clínica o consultorio                      | Perfiles individuales, permisos y trazabilidad                       |
| Desarrollo con Scrum                           | Entregas verificables, alcance por versiones y calendario por sprint |

**Estado:** para revisión y aprobación

Documento corregido, integrado y con calendario de sprints. La firma de revisión se encuentra al final. No constituye una certificación de cumplimiento ni una autorización de uso clínico en producción.

**Fecha de emisión:** 29 de septiembre de 2026  
**Código documental:** SRS-HCE-008  
**Revisor clínico propuesto:** Dr. Fernando Escobar Lopez

**GRUPO 1**

**Gestión clínica confiable, del consultorio a la nube**

**Integrantes:** Fher Dorian Calderón Carvajal · Karina Paola Sánchez Bastidas · Brishy Anahy Ashanga Yumbo · Dereck Yair Acosta Paredes · Antony Sebastian Casillas Ochoa  
**Docente:** Ing. José Caiza · **Periodo:** julio-diciembre de 2026 · **Equipos:** 4-5 estudiantes

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS / 02

# Control documental y contenido

Esta versión sustituye la especificación v4 como propuesta técnica del proyecto. Integra los cambios en el texto definitivo; no es una lista de recomendaciones separada. Los requisitos describen lo que debe construirse, no funciones ya verificadas en código. Respecto a la versión 4, esta versión 8 profundiza la sección 8: explica qué es Scrum y qué es un sprint, asigna nominalmente al equipo los roles de Scrum (con Fher Dorian Calderón Carvajal como líder del proyecto y único enlace de negociación con la clínica), agrega la ruta general del proyecto y el periodo académico, y detalla un calendario y desglose semanal por sprint con responsable por actividad, vinculados a las historias de usuario ya definidas; el resto del contenido permanece sin cambios.

| CAMPO              | VALOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Documento base     | Sistema de Historia Clínica Electrónica, versión 4, 23 de septiembre de 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Versión y estado   | 8.0 · Para revisión y aprobación. Fecha: 29/09/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cambios integrados | Marco teórico: qué es Scrum y qué es un sprint (página 20); equipo del proyecto, docente, periodo académico y liderazgo de Fher Dorian Calderón Carvajal como enlace con la clínica (página 21); ruta general del proyecto (página 22); calendario y desglose semanal de los seis sprints con responsable por actividad; el resto de la v4 (modelo, RF, RNF, seguridad, backlog) permanece igual. |
| Responsabilidades  | Equipo del proyecto: elaboración y pruebas. Revisor clínico: valoración asistencial. Clínica: aprobación operativa y revisión de privacidad.                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Guía de lectura

| SECCIÓN                                                                | PÁGINAS |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Objetivo y alcance por versiones                                    | 3       |
| 2. Arquitectura, operación sin internet y conflictos                   | 4-6     |
| 3. Perfiles, permisos y contenido clínico                              | 7-9     |
| 4. Requisitos funcionales (RF)                                         | 10-12   |
| 5. Modelo de datos y relaciones                                        | 13-14   |
| 6. Requisitos no funcionales (RNF)                                     | 15-16   |
| 7. Seguridad, respaldo y protección de datos                           | 17-18   |
| 8. Scrum, equipo, calendario y backlog inicial de historias de usuario | 19-29   |
| 9. Pruebas de aceptación y condiciones de entrega                      | 30      |
| 10. Glosario de términos                                               | 31-34   |
| 11. Referencias oficiales consultadas                                  | 35-36   |
| 12. Acta de revisión y espacio de firma                                | 37      |

**Convención:** RF = requisito funcional, una capacidad del sistema. RNF = requisito no funcional, una condición medible de calidad. HU = historia de usuario, necesidad expresada desde un rol. V1, V2 y V3 son entregas de producto, no versiones de este documento. SRS-HCE identifica esta especificación de requisitos de software para historia clínica electrónica.

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS / 03

# 1. Objetivo y alcance

## Objetivo del producto

Construir un sistema para una clínica o consultorio de Ambato que administre pacientes, profesionales, agenda e historia clínica electrónica. El personal autorizado podrá registrar atenciones desde una aplicación de escritorio aun sin internet; al reconectarse, los cambios se integrarán de forma controlada con el servidor y la web.

La **historia clínica** es el expediente longitudinal de una persona; una **consulta** es cada atención registrada. El enfoque **CRUD** permite crear, consultar, actualizar y dar de baja datos, con restricciones especiales para los registros clínicos cerrados.

| ENTREGA             | INCLUIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V1 · Proyecto final | Instalador .exe; perfiles de administración, recepción y médicos; pacientes sin cuenta obligatoria; agenda; seis plantillas de especialidad; consultas, adendas, alergias y prescripción básica; adjuntos; base local cifrada; API; sincronización; auditoría; respaldos y web administrativa conectada. |
| V2 · Ampliación     | Portal del paciente con identidad verificada; pagos, facturas y métodos de pago; carga manual de comprobantes; reportes y exportaciones amplias; actualización automatizada del catálogo ARCSA, si existe un mecanismo oficial autorizado.                                                               |
| V3 · Evolución      | Aplicación móvil; OCR para proponer datos de comprobantes; notificaciones automáticas; intercambio con otros sistemas mediante HL7 FHIR.                                                                                                                                                                 |

## Límites explícitos de V1

- Un establecimiento; no red multicentro, contabilidad completa, telemedicina ni integración con aseguradoras.
- La web requiere conexión. Solo el escritorio dispone de modo offline (sin internet).
- No se generan diagnósticos ni dosis automáticamente. Las decisiones asistenciales pertenecen al profesional.
- La prescripción básica es V1. La integración automática con ARCSA y funciones avanzadas quedan en V2; no se aplaza el registro esencial de recetas.
- Las demostraciones académicas usarán datos ficticios. No se importarán historias reales antes de superar las condiciones de la página 30.

### Corrección del alcance de comprobantes

La carga manual de un comprobante pertenece a V2. Su lectura automática con OCR pertenece a V3. Una imagen o un texto reconocido no prueba que el pago haya sido recibido; deberá verificarse por el responsable de cobros.

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS / 04

## 2. Arquitectura y tecnologías

Se conserva la base Java Swing declarada en la versión anterior. Swing construye ventanas; Spring Boot ejecuta servicios en el servidor. Son componentes complementarios. JavaFX es otra tecnología de interfaz, pero migrar a ella no es requisito para obtener un .exe.

| COMPONENTE         | DECISIÓN DE DISEÑO                                                                                                                                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Escritorio         | Java Swing. Instalador generado con jpackage en Windows e inclusión del entorno Java necesario; probar en un equipo sin Java instalado. [1]                                            |
| Base local         | SQLCipher, variante cifrada de SQLite. Validar el controlador JDBC, su licencia y distribución en la primera iteración. SQLite sin esta adaptación no ofrece el cifrado requerido. [3] |
| Servidor           | API REST en Spring Boot: interfaz de servicios para intercambiar datos. Las reglas y permisos se validan en cada petición. [2]                                                         |
| Base central       | PostgreSQL. No se mantiene la ambigüedad PostgreSQL/MySQL de v3. El cliente nunca accede directamente a esta base.                                                                     |
| Web administrativa | Interfaz en navegador para usuarios, datos administrativos de pacientes, médicos, especialidades, horarios y citas; siempre mediante la API.                                           |
| Despliegue         | HTTPS con certificado válido, secretos fuera del código, migraciones versionadas con Flyway y servicio central empaquetado con Docker.                                                 |

**Separación interna:** interfaz → casos de uso → reglas de negocio → acceso a datos. Los módulos clínicos y de sincronización no dependerán de componentes visuales. Las versiones concretas de Java, Spring Boot y bibliotecas se fijarán en el proyecto y en el manifiesto de entrega.

**Interfaz:** paleta azul, blanco y celeste, adaptada al tema oscuro; conservar CardLayout, ícono y transiciones de la base existente solo si se verifican. Las animaciones serán opcionales y no retrasarán el guardado.

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS / 05

# 2.1 Operación sin internet

## Autorización offline: política inicial verificable

Un usuario debe iniciar sesión con conexión al menos una vez en un equipo autorizado. El servidor emitirá una **autorización offline firmada**, vinculada al usuario, dispositivo, permisos y fecha límite. La firma permite detectar alteraciones; no sustituye la contraseña ni cifra los datos.

| REGLA                     | COMPORTAMIENTO OBLIGATORIO                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vigencia                  | Máximo 24 horas desde la última validación online de identidad y permisos. Cumplido el plazo, se bloquea el acceso clínico hasta reconectar; no se amplía la vigencia desde el equipo.                                            |
| Ingreso local             | Comprobar autorización, bloqueo local y verificador de contraseña protegido. Cifrar datos y almacenar claves en el almacén seguro de Windows; no copiar hashes centrales a todos los equipos.                                     |
| Operaciones permitidas    | Pacientes y citas provisionales; consultas y prescripciones del profesional para pacientes autorizados; lectura de datos ya descargados. Mostrar fecha de actualización y advertir que pueden estar desactualizados.              |
| Operaciones no permitidas | Crear cuentas, cambiar roles, restablecer contraseñas, autorizar dispositivos, cambiar políticas o acceder a pacientes no disponibles localmente.                                                                                 |
| Revocación                | El servidor la aplica al recibir una petición. Un equipo desconectado no puede conocerla al instante: queda expuesto hasta reconectar o vencer las 24 horas. Registrar y comunicar esta limitación.                               |
| Reloj y pérdida de acceso | Detectar retrocesos de reloj y bloquear ante inconsistencias. El límite offline es una barrera de aplicación, no una garantía frente a un equipo totalmente comprometido. Activar el procedimiento de contingencia de la clínica. |

## Flujo de guardado y sincronización

- **1.** Guardar el cambio y la operación pendiente en una misma transacción local: ambos se conservan o ninguno se aplica.
- **2.** Enviar por HTTPS identificador de operación, registro, versión base, autor, dispositivo y dependencias; primero paciente, después consulta y prescripción.
- **3.** El servidor verifica permisos actuales, contenido, versión y duplicidad. Confirma únicamente después de guardar la operación de forma duradera.
- **4.** Marcar lo confirmado; descargar cambios con un cursor del servidor y aplicar todo de forma transaccional. No usar el reloj del cliente para decidir quién tiene razón.

La sincronización automática se intenta cada 60 segundos mientras exista sesión válida y conexión, y también con el botón **Sincronizar ahora**. Los pendientes sobreviven al cierre y al reinicio.

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS / 06

## 2.2 Conflictos, estados y trazabilidad

**Idempotencia** significa que repetir una operación no vuelve a crearla. Se usará un UUID por operación y una restricción única en el servidor; un reintento obtiene el mismo resultado. Si un registro cambió desde la versión leída, se detecta un conflicto y no se sobrescribe silenciosamente.

| DATO / EVENTO               | RESOLUCIÓN                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datos de contacto           | Fusionar automáticamente solo campos distintos sin cambios concurrentes. Si dos personas cambian el mismo campo, mostrar ambas versiones a recepción o al responsable; registrar la decisión.                       |
| Paciente duplicado          | Comparar tipo y número de documento normalizados. Si aparece una coincidencia al sincronizar, bloquear la creación duplicada y abrir revisión; no fusionar expedientes clínicos automáticamente.                    |
| Agenda                      | Una cita creada offline es provisional hasta que el servidor reserve el intervalo. Validar solapamiento completo por médico y consultorio, incluyendo duración y ausencias. Si hay choque, proponer reprogramación. |
| Consulta y receta           | No combinar textos clínicos ni dosis automáticamente. Borradores concurrentes requieren revisión del autor; registros cerrados solo admiten una adenda o anulación trazable.                                        |
| Cuenta o permiso revocado   | Rechazar nuevas operaciones no autorizadas. Conservar los pendientes bloqueados, sin borrarlos, para revisión segura por un responsable autorizado. No aceptarlos con credenciales de otro usuario.                 |
| Fallo temporal o permanente | Reintentar fallos temporales con espera creciente de 5 s a 5 min. Los errores de validación quedan visibles para corrección; los conflictos no se reintentan como si fueran fallos de red.                          |

### Estados separados: negocio y transmisión

| ELEMENTO       | ESTADOS / REGLA                                                                                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sincronización | PENDIENTE, ENVIANDO, SINCRONIZADO, ERROR, CONFLICTO. Al reiniciar, ENVIANDO vuelve a PENDIENTE con el mismo identificador de operación.                          |
| Cita           | PROGRAMADA → CONFIRMADA → ATENDIDA. PROGRAMADA o CONFIRMADA pueden terminar en CANCELADA o NO_ASISTIO. La marca PROVISIONAL es independiente del estado de cita. |
| Consulta       | BORRADOR → CERRADA. Una consulta cerrada conserva su contenido; las rectificaciones se enlazan como adendas con autor, fecha y motivo.                           |
| Prescripción   | BORRADOR → EMITIDA → ANULADA. Una sustitución genera una nueva prescripción enlazada con la anterior, sin ocultarla.                                             |

La interfaz mostrará conexión, última sincronización exitosa, pendientes y conflictos. Los registros de soporte no contendrán contraseñas, tokens ni texto clínico innecesario. La sincronización no reemplaza un respaldo.

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS / 07

### 3. Perfiles individuales y datos

Se separan **Persona** (identidad), **Usuario** (cuenta de acceso), **PerfilUsuario** (preferencias) y los perfiles funcionales. Una persona puede ser paciente y profesional a la vez. Tener expediente no implica tener cuenta; el portal del paciente comienza en V2.

| UBICACIÓN               | DATOS Y OBLIGATORIEDAD                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persona                 | UUID; nombres y apellidos; tipo y número de documento cuando existan; fecha de nacimiento cuando sea necesaria; teléfono y correo si están disponibles; dirección y fotografía opcionales. Mantener indicador de identidad pendiente de verificar. |
| Usuario                 | UUID; persona vinculada; nombre de usuario único; hash de contraseña; ACTIVO, BLOQUEADO, SUSPENDIDO o INACTIVO; fechas de creación y último acceso; política de autenticación. Credenciales no visibles en el perfil.                              |
| PerfilUsuario           | Una ficha por cuenta: tema claro/oscuro, idioma, preferencias de contacto y fotografía opcional; visualización de roles autorizados, dispositivos y sesiones.                                                                                      |
| Roles y permisos        | Uno o varios roles mediante UsuarioRol. Permisos definidos por acción y ámbito; pertenecer a un rol no permite editarlo. No existe un campo único «rol» como sustituto de esta relación.                                                           |
| Paciente                | Número de historia único; Persona; identidad verificada o provisional; nacimiento o edad estimada con indicador; contacto y dirección disponibles; contacto de emergencia; representante y relación cuando corresponda; seguro opcional.           |
| Información asistencial | Alergias, antecedentes, consultas, diagnósticos y recetas en entidades clínicas separadas. No se guardan como un bloque editable dentro de PerfilUsuario.                                                                                          |
| Privacidad y evidencia  | Finalidad y base de legitimación; versión y entrega del aviso de privacidad; consentimiento y evidencia cuando corresponda; preferencias de contacto. No confundir consentimiento asistencial con consentimiento para tratar datos.                |

#### Validaciones sin excluir pacientes legítimos

- Para cédula ecuatoriana, validar formato y dígito verificador aplicable; para pasaporte, reglas propias del documento. Validar un número no acredita por sí solo la identidad de la persona.
- Para menores o personas sin documento disponible, crear identidad provisional con UUID y motivo; nunca inventar una cédula. La revisión posterior debe evitar expedientes duplicados.
- Validar los datos de contacto que se ingresen; no exigir correo, fotografía, seguro ni teléfono inexistentes para permitir atención.

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS / 08

# 3.1 Personal y matriz de permisos

| PERFIL         | DATOS ESPECÍFICOS                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administración | Código de empleado, cargo, establecimiento, estado laboral, fecha de vinculación si se requiere; funciones de cuentas, permisos, dispositivos y supervisión. No acceso clínico por el solo hecho de ser administrador.  |
| Recepción      | Código de empleado, cargo, horario y área; pacientes administrativos, agenda y datos de contacto. Sin diagnósticos, notas, alergias, recetas ni adjuntos clínicos.                                                      |
| Médico         | Código profesional interno, título, registro profesional y evidencia de verificación; especialidad principal y adicionales; consultorio, horarios y duración usual de cita; estado profesional y vínculo con su cuenta. |

La firma o sello del profesional en documentos, si se habilita, es un recurso protegido y opcional. Una imagen de firma **no equivale** a una firma electrónica certificada. Los documentos deben identificar al autor, fecha y estado de cierre independientemente de esa imagen.

## Permisos iniciales de V1

| ACCIÓN                                 | ADMIN.                | RECEPCIÓN | MÉDICO                       |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------|
| Ver / editar datos propios autorizados | Sí                    | Sí        | Sí                           |
| Cuentas, roles y dispositivos          | Sí, online            | No        | No                           |
| Datos administrativos de pacientes     | Sí, por función       | Sí        | Sí, en su atención           |
| Crear y gestionar citas                | Sí, por función       | Sí        | Su agenda                    |
| Ver historia clínica                   | No                    | No        | Pacientes autorizados        |
| Crear / cerrar consulta y receta       | No                    | No        | Solo como autor habilitado   |
| Modificar consulta cerrada             | No                    | No        | Solo adenda trazable         |
| Especialidades y horarios              | Sí, catálogo          | Consultar | Consultar / proponer         |
| Publicar plantilla clínica             | No por sí solo        | No        | Revisor autorizado           |
| Auditoría y respaldo                   | Metadatos por función | No        | Sus acciones, si se habilita |

**Ámbito médico:** acceso por relación asistencial o asignación registrada; no a todos los pacientes por defecto. El revisor de plantillas tendrá permiso clínico explícito. Si una persona acumula roles, se registrará el rol efectivo de la acción y se conservarán las restricciones de autoría.

### Edición del perfil

El usuario puede cambiar sus preferencias y datos de contacto permitidos. Identidad, registro profesional, roles y estado requieren revisión autorizada. Todo cambio conserva autor, fecha, valor afectado y motivo cuando sea necesario.

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS / 09

# 3.2 Contenido clínico y plantillas

Una **plantilla versionada** define campos, obligatoriedad, unidades, reglas y versión. Cada consulta conserva la versión con la que fue creada. Publicar una versión nueva no modifica consultas anteriores. El catálogo incluirá estas seis especialidades; su contenido se validará antes del uso asistencial.

| ESPECIALIDAD              | CONTENIDO PROPUESTO PARA REVISIÓN                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medicina general          | Motivo, anamnesis, antecedentes, alergias, exploración física, signos vitales con unidades, diagnósticos, plan y seguimiento.                                                     |
| Odontología               | Evaluación bucodental, odontograma, pieza y superficie, hallazgos, procedimiento, plan y seguimiento.                                                                             |
| Pediatría                 | Representante, antecedentes perinatales, crecimiento y medidas con fecha, desarrollo, vacunación y hallazgos. No calcular percentiles sin curva y versión clínicamente aprobadas. |
| Ginecología y obstetricia | Antecedentes relevantes, última menstruación cuando proceda, evaluación ginecológica o prenatal, hallazgos, plan y privacidad reforzada.                                          |
| Oftalmología              | Motivo, antecedentes oculares, agudeza visual y método, lateralidad, examen, presión intraocular si procede, hallazgos y plan.                                                    |
| Psicología                | Motivo, antecedentes pertinentes, evaluación del estado mental, objetivos, intervención y seguimiento. Acceso restringido por relación asistencial.                               |

## Reglas clínicas transversales

- Identificar paciente, profesional, establecimiento, especialidad, fecha de atención, fecha de registro y versión de plantilla. Conservar valores y unidades sin inferir normalidad clínica automáticamente.
- Distinguir «alergia conocida», «sin alergias conocidas» y «no investigado». Mostrar esa condición antes de prescribir; una lista vacía no equivale a ausencia de alergias.
- Registrar diagnósticos con texto y código CIE-10 cuando corresponda, junto con la versión del catálogo adoptado por la clínica; no asignar diagnósticos automáticamente.
- La receta básica contiene medicamento, principio activo, presentación, concentración, dosis, unidad, vía, frecuencia, duración, cantidad e indicaciones; el profesional verifica su pertinencia.

### Uso de formularios oficiales

Se elimina la asignación generalizada del formulario MSP 003 a múltiples especialidades. Los materiales oficiales históricos son referencia documental [9], no prueba de vigencia o equivalencia. Cada plantilla registrará fuente, edición, fecha y responsable de validación. No se presentará como «formulario MSP aprobado» sin verificación.

CATÁLOGO RF / NÚCLEO CLÍNICO

# 4. Requisitos funcionales

Requisitos V1, salvo indicación expresa. Su aceptación se detalla en las historias de usuario de las páginas 23-26. «Dar de baja» no significa destruir el expediente.

| CÓDIGO | COMPORTAMIENTO EXIGIDO                                                                                                                   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-001 | Buscar pacientes por documento, número de historia y nombre, con autocompletado y resultados filtrados por permiso.                      |
| RF-002 | Validar identidad y contactos según su tipo. Admitir identidad provisional justificada y detectar duplicados sin inventar datos.         |
| RF-003 | Mostrar ficha unificada del paciente, separando datos administrativos y clínicos según permisos.                                         |
| RF-004 | Guardar pacientes sin internet y sincronizarlos sin duplicación; mantener visibles los conflictos de identidad.                          |
| RF-005 | Crear y publicar plantillas versionadas por especialidad, con validación clínica registrada.                                             |
| RF-006 | Vincular cada consulta a una versión inmutable de plantilla, conservando campos y valores originales.                                    |
| RF-007 | Impedir el borrado o la sobrescritura de una consulta cerrada desde escritorio, web o API.                                               |
| RF-008 | Rectificar información clínica con adenda enlazada: autor, fecha, motivo y contenido, sin ocultar el original.                           |
| RF-009 | Mostrar alergias y su estado de conocimiento antes de prescribir; registrar la revisión por el profesional.                              |
| RF-010 | Identificar paciente, profesional, especialidad, establecimiento y fechas en toda consulta.                                              |
| RF-011 | Aplicar baja lógica a datos administrativos; preservar relaciones y auditoría. No ofrecer purga clínica en V1.                           |
| RF-012 | Impedir al administrador técnico leer o alterar contenido clínico por su rol administrativo.                                             |
| RF-013 | Mantener catálogo de medicamentos con nombre comercial, principio activo, concentración y forma farmacéutica.                            |
| RF-014 | Registrar fuente, registro sanitario, estado y fecha de consulta. No presentar un catálogo local como validación en tiempo real.         |
| RF-015 | Crear prescripciones con dosis, unidad, vía, frecuencia, duración, cantidad e indicaciones; exigir revisión médica.                      |
| RF-016 | Conservar en cada prescripción los datos del medicamento y la versión o fecha de la fuente utilizada.                                    |
| RF-017 | Anular una receta o emitir su sustitución con autor, fecha, motivo y vínculo al registro anterior; sin borrado físico.                   |
| RF-018 | Someter productos no encontrados a revisión documentada. Un registro suspendido o cancelado no se habilita con una simple justificación. |

**Catálogo ARCSA:** la consulta oficial distingue registros vigentes y otras situaciones [8]. El sistema conserva la evidencia disponible, pero no certifica eficacia, indicación o seguridad clínica. Cuando la vigencia sea desconocida o esté desactualizada, advertirá y exigirá verificación profesional conforme al procedimiento aprobado.

CATÁLOGO RF / CUENTAS Y ADMINISTRACIÓN

# 4.1 Perfiles, agenda y web

RF-026 se conserva por trazabilidad con v3, pero pertenece a V2. Todos los demás requisitos de esta página se incluyen en V1.

| CÓDIGO | COMPORTAMIENTO EXIGIDO                                                                                                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-019 | Crear un PerfilUsuario individual por cuenta, asociado a Persona y separado de las credenciales.                               |
| RF-020 | Mostrar los datos comunes y los perfiles funcionales autorizados, incluyendo los múltiples roles de una persona.               |
| RF-021 | Permitir edición propia únicamente de preferencias y datos de contacto habilitados; validar el resto por responsable.          |
| RF-022 | Restringir a administración autorizada los cambios de roles, permisos y estados; siempre con conexión.                         |
| RF-023 | Permitir cambio de contraseña con verificación previa y revocación de otras sesiones online; explicar el límite offline.       |
| RF-024 | Auditar cambios de perfil y roles, indicando actor, fecha y campos afectados, sin registrar contraseñas.                       |
| RF-025 | Desactivar cuentas sin borrar su autoría histórica ni romper referencias a consultas y auditorías.                             |
| RF-026 | V2: vincular una cuenta del portal a un paciente mediante verificación de identidad. No se exige para V1.                      |
| RF-027 | Negar por defecto accesos a perfiles, pacientes y acciones fuera del ámbito autorizado.                                        |
| RF-028 | Crear, consultar, confirmar, reprogramar y cancelar citas, con paciente, médico, intervalo y consultorio.                      |
| RF-029 | Impedir solapamientos de médico y consultorio en el servidor; validar horario, ausencias y duración.                           |
| RF-030 | Aplicar las transiciones de cita definidas en la página 6 y conservar un historial de cambios de estado.                       |
| RF-031 | Exigir motivo, autor y fecha al cancelar o reprogramar una cita; preservar el horario anterior.                                |
| RF-032 | Marcar citas offline como provisionales; solo confirmarlas como reserva central tras validación del servidor.                  |
| RF-033 | Crear, bloquear, desbloquear, suspender y desactivar cuentas, con motivo y trazabilidad.                                       |
| RF-034 | Asignar varios roles mediante UsuarioRol y permisos mediante RolPermiso; prohibir autoelevación.                               |
| RF-035 | Restablecer contraseñas con identidad verificada, credencial temporal de un solo uso y revocación de sesiones.                 |
| RF-036 | Consultar accesos e intentos fallidos por usuario, fecha y dispositivo, con acceso restringido a esos registros.               |
| RF-037 | Ofrecer en la web CRUD administrativo de cuentas, pacientes, médicos, especialidades, horarios y citas según permisos.         |
| RF-038 | Mostrar última sincronización y cantidad de pendientes, errores y conflictos por equipo; identificar reportes desactualizados. |
| RF-039 | Supervisar en la web auditoría, configuración y estado de respaldos, sin exponer secretos ni datos clínicos por defecto.       |

CATÁLOGO RF / REQUISITOS INCORPORADOS

# 4.2 Operación y entrega

Se completan los CRUD faltantes y se formalizan las funciones de acceso offline, seguridad, recuperación e instalación.

| CÓDIGO | COMPORTAMIENTO EXIGIDO                                                                                                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-040 | Completar CRUD de pacientes: alta, consulta, actualización administrativa y baja lógica con motivo; sin borrar historia.       |
| RF-041 | Completar CRUD de médicos: datos profesionales, vínculo a cuenta, especialidades y baja lógica; conservar autoría.             |
| RF-042 | Gestionar especialidades y ciclo de plantillas: borrador, validación, publicación y retiro; nunca modificar una versión usada. |
| RF-043 | Gestionar horarios, duración de atención, consultorio y ausencias; advertir citas afectadas por cambios.                       |
| RF-044 | Habilitar ingreso offline solo con usuario y equipo previamente autorizados y vigencia máxima de 24 horas.                     |
| RF-045 | Guardar dato y operación pendiente en una transacción local; recuperar la cola después de cierres inesperados.                 |
| RF-046 | Reintentar con espera progresiva e identificador de operación único; una operación aceptada no se duplica.                     |
| RF-047 | Comparar versiones de registros y descargar cambios con cursor del servidor; no depender de la hora local.                     |
| RF-048 | Mostrar versiones en conflicto y permitir resolución por responsable según tipo de dato; auditar la decisión.                  |
| RF-049 | Adjuntar PDF, PNG o JPEG, hasta 10 MB por archivo, con tipo real validado, acceso protegido y estado de revisión.              |
| RF-050 | Registrar avisos, finalidades, bases de legitimación y consentimientos aplicables, además de solicitudes de derechos.          |
| RF-051 | Ejecutar y supervisar respaldos cifrados centrales y locales; alertar fallos y conservar evidencia de restauración.            |
| RF-052 | Entregar instalador Windows .exe con entorno Java y recursos; instalar, actualizar y desinstalar sin borrar datos sin permiso. |
| RF-053 | Ofrecer interfaz consistente: temas claro/oscuro, navegación por teclado, mensajes comprensibles y guardado visible.           |
| RF-054 | Auditar accesos clínicos, cambios, exportaciones, adendas, permisos y sincronización, sin incluir secretos en registros.       |
| RF-055 | Cifrar base local y respaldos; separar claves de datos y protegerlas en el sistema operativo o gestor de secretos.             |
| RF-056 | Bloquear por inactividad y al vencer la autorización offline; exigir reautenticación y no perder borradores guardados.         |
| RF-057 | Emitir copia PDF básica de consulta o receta cerrada, solo para el profesional autorizado, con autor, fecha y estado.          |
| RF-058 | Crear, consultar y editar borradores de consulta; cerrar con validación de campos y autoría; seguir RF-007 y RF-008 después.   |
| RF-059 | Versionar cambios de esquema y aplicación; respaldar antes de migrar y rechazar versiones incompatibles sin perder pendientes. |
| RF-060 | Disponer de un procedimiento probado de restauración, reconciliación de pendientes y retorno al servicio.                      |

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS / 13

# 5. Modelo de datos: dominio

Cada fila agrupa entidades relacionadas; los nombres distinguen responsabilidades. Las credenciales pertenecen a Usuario, no a Doctor ni a Paciente. Prescripcion es la cabecera y DetallePrescripcion contiene sus medicamentos.

| ENTIDAD O GRUPO                                   | CONTENIDO Y REGLA PRINCIPAL                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persona                                           | Identidad y contactos comunes. Documento normalizado único cuando exista; identidad provisional sin documento ficticio.                          |
| Usuario / PerfilUsuario                           | Cuenta de acceso y preferencias. Usuario referencia Persona; PerfilUsuario referencia Usuario de forma única.                                    |
| Rol / Permiso / UsuarioRol / RolPermiso           | Catálogo de autorizaciones y relaciones de varios a varios. Política central, no editable offline.                                               |
| Empleado / Doctor / DoctorEspecialidad            | Datos laborales y profesionales; unión médico-especialidad con indicación de principal. No contiene contraseñas.                                 |
| Establecimiento / Consultorio                     | Identidad del establecimiento y espacios de atención. Un establecimiento en V1.                                                                  |
| Paciente / RepresentantePaciente                  | Número de historia, Persona, datos administrativos, vínculo al representante, relación, vigencia y evidencia aplicable.                          |
| HorarioMedico / AusenciaMedico / Cita             | Disponibilidad, excepciones y reservas; inicio, fin, consultorio, estado y marca provisional.                                                    |
| Especialidad / VersionPlantilla                   | Catálogo y estructura versionada con fuente, autor, fecha de aprobación y estado. Una versión publicada es inmutable.                            |
| Consulta / Diagnostico / SignoVital               | Atención, diagnósticos y mediciones con unidades, fecha, autor, versión de plantilla y estado.                                                   |
| Alergia / Antecedente / EvolucionClinica          | Datos longitudinales con origen y autor. EvolucionClinica también registra adendas enlazadas al contenido que corrigen.                          |
| Medicamento / FuenteCatalogo                      | Datos de producto y procedencia: origen, versión, fecha de consulta, registro y estado sanitario informado.                                      |
| Prescripcion / DetallePrescripcion                | Cabecera: consulta, profesional, fecha, estado y sustitución. Detalle: producto, dosis, vía, frecuencia, duración, cantidad e indicaciones.      |
| ArchivoAdjunto                                    | Metadatos y referencia a archivo cifrado; tipo, tamaño, resumen de integridad, estado de revisión y dueño clínico.                               |
| AvisoPrivacidad / EvidenciaAviso / Consentimiento | Versiones, finalidad y entrega; consentimiento cuando aplique, otorgante, fecha, evidencia y retiro sin borrar registros legalmente conservados. |

**Restricción central de agenda:** la comprobación debe ejecutarse dentro de una transacción que evite que dos peticiones simultáneas confirmen el mismo intervalo. Una validación visual previa no basta.

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS / 14

# 5.1 Relaciones y datos técnicos

Notación: **1** = exactamente uno; **0..1** = ninguno o uno; **0..N** = ninguno o muchos. Las claves foráneas enlazan registros y deben impedir referencias a datos inexistentes.

| RELACIÓN                              | CARDINALIDAD Y CONDICIÓN                                                                                           |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persona → Usuario / Paciente / Doctor | Cada Persona tiene 0..1 de cada uno. Cada cuenta o perfil de dominio pertenece a 1 Persona; pueden coexistir.      |
| Usuario → PerfilUsuario / roles       | 1 perfil por cuenta. Usuario y Rol se relacionan de varios a varios mediante UsuarioRol.                           |
| Doctor → especialidades / horarios    | 1..N especialidades para un médico activo; 0..N horarios y ausencias. Una especialidad principal.                  |
| Paciente → consultas / citas          | 1 paciente puede tener 0..N consultas y citas. Cada consulta tiene 1 paciente y 1 profesional autor.               |
| Consulta → plantilla / cita           | 1 versión de plantilla; 0..1 cita. Una cita atendida origina como máximo 1 consulta; se admite atención sin cita.  |
| Consulta → datos clínicos             | 0..N diagnósticos, signos, evoluciones, adjuntos y prescripciones, según pertinencia.                              |
| Prescripcion → detalles               | 1..N detalles al emitir. Cada detalle pertenece a 1 prescripción y conserva la descripción histórica del producto. |

## Entidades técnicas y de cumplimiento

**Dispositivo, Sesion y AutorizacionOffline:** identidad de equipo, vigencia y revocación. **ColaSincronizacion:** operaciones locales pendientes. **EventoSincronizacion y ConflictoSincronizacion:** resultados y discrepancias. **RegistroAuditoria:** acciones trazables. **SolicitudDerecho:** petición del titular, responsable y estado. **RegistroRespaldo:** ejecución, integridad y restauración comprobada.

## Campos técnicos: solo donde corresponden

| ÁMBITO                  | CAMPOS Y POLÍTICA                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entidad sincronizable   | id UUID, fecha de creación/modificación, versión central, autor, dispositivo de origen y baja lógica cuando aplique. La versión del servidor detecta concurrencia.     |
| Operación de cola local | idOperacion UUID, entidad/id, tipo, versión base, dependencias, contenido cifrado, estado, intentos, próximo intento y último error seguro.                            |
| Solo servidor           | Hashes centrales, asignación de roles, sesiones y secretos. El cliente recibe únicamente política y permisos mínimos autorizados, no copias completas de estas tablas. |

**V2:** Pago, Factura, MetodoPago y ComprobantePago; cuenta de portal vinculada al paciente. **V3:** Notificacion y datos de extracción OCR del comprobante existente. Los binarios de adjuntos se transfieren por separado y se verifican antes de declararlos completos.

REQUISITOS NO FUNCIONALES / RNF-001 A RNF-010

# 6. Calidad medible

Los valores siguientes son **metas de aceptación del proyecto**, no resultados ya medidos. Se evaluarán con el entorno de la página 16. El percentil 95 (p95) significa que al menos 95 de cada 100 operaciones cumplen el tiempo indicado.

| CÓDIGO  | META Y FORMA DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-001 | Búsqueda de pacientes: $p95 \leq 2$ s desde solicitud hasta resultados visibles, con 30 usuarios simultáneos en prueba de carga. No incluye transferencia de adjuntos.                                       |
| RNF-002 | Operaciones habituales de ficha, agenda y guardado: $p95 \leq 1,5$ s con 15 usuarios simultáneos, excluyendo sincronizaciones por lotes, PDF y archivos.                                                     |
| RNF-003 | Soportar 15 usuarios concurrentes como carga nominal. Probar 30 como escenario de estrés durante 15 min; sin pérdida ni duplicación, y menos del 1 % de errores inesperados.                                 |
| RNF-004 | Sincronizar 200 operaciones válidas de hasta 10 KB cada una en $\leq 30$ s, sin adjuntos ni conflictos y con la red definida. Medir desde inicio del envío hasta confirmación final.                         |
| RNF-005 | Token online de acceso: 15 min; renovación: máximo 7 días, con rotación y revocación. Bloqueo por 30 min de inactividad. Autorización offline: máximo 24 h, distinta del token online.                       |
| RNF-006 | Respaldo base central diario y archivo continuo de WAL; copia local cada hora cuando exista destino separado disponible. Alerta de fallo $\leq 5$ min. Restauración de prueba mensual y antes de la entrega. |
| RNF-007 | RPO central $\leq 1$ h, verificado restaurando un respaldo y WAL recuperable desde un medio independiente. No incluye cambios que nunca llegaron al servidor.                                                |
| RNF-008 | RTO central $\leq 4$ h en simulacro documentado, con infraestructura, claves y respaldo accesibles. Medir desde declaración del incidente hasta servicio validado.                                           |
| RNF-009 | Escritorio: Windows 11 de 64 bits en edición con soporte y parches. Web: dos versiones estables más recientes de Chrome, Firefox y Edge al probar; registrar números exactos.                                |
| RNF-010 | Cobertura de ramas $\geq 70$ % en módulos de sincronización y reglas de negocio; 100 % de los escenarios críticos de la página 30 aprobados. Una cifra de cobertura no sustituye pruebas clínicas.           |

## Pérdida de datos offline

Si un equipo se pierde antes de sincronizar y no existe respaldo local independiente recuperable, puede perderse todo lo registrado desde la última copia. Por ello no se promete un RPO de una hora para datos offline sin esas condiciones.

REQUISITOS NO FUNCIONALES / RNF-011 A RNF-020

# 6.1 Seguridad, uso y pruebas

| CÓDIGO  | META Y FORMA DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-011 | Cifrado local, de adjuntos y copias; HTTPS para todo tráfico externo. Prueba: una copia de archivos sin claves no revela información clínica legible. Revisar también temporales.                 |
| RNF-012 | Contraseñas con Argon2id y salt individual. Como base mínima: 19 MiB de memoria, 2 iteraciones, paralelismo 1; ajustar al equipo sin bajar este piso. Verificar hashes y migración. [4]           |
| RNF-013 | Toda lectura clínica y cambio sensible tiene actor, fecha, objetivo, acción y resultado. Probar denegaciones de acceso en la API, no solo ocultamiento de botones.                                |
| RNF-014 | Los pendientes sobreviven a 20 interrupciones simuladas en distintos puntos del envío; al recuperar, no hay pérdida de cambios confirmados localmente ni duplicaciones centrales.                 |
| RNF-015 | Cinco intentos fallidos en 15 min provocan espera de 15 min para cuenta/dispositivo; limitar también solicitudes online por origen. El mensaje no revela si existe una cuenta.                    |
| RNF-016 | Tareas esenciales operables con teclado, foco visible, etiquetas y errores textuales; no comunicar estados solo por color. Verificación manual en temas claro y oscuro.                           |
| RNF-017 | Probar a 1366 × 768 y 1920 × 1080, con escalado 100 % y 125 %: sin botones inaccesibles, texto cortado ni formularios imposibles de desplazar.                                                    |
| RNF-018 | Instalación y ejecución en Windows limpio sin Java previo; actualización conserva base, claves y cola. Desinstalar no elimina historias ni respaldos sin consentimiento explícito.                |
| RNF-019 | Cada versión registra dependencias, configuración, migraciones y procedimiento de reversión. No distribuir claves, contraseñas, tokens ni datos reales en el repositorio o instalador.            |
| RNF-020 | No liberar con vulnerabilidades críticas o altas sin resolver en componentes utilizados ni fallos abiertos de permisos, pérdida de datos o autoría clínica. Adjuntar informe fechado de revisión. |

## Entorno reproducible de aceptación

**Cliente:** 4 núcleos, 8 GB RAM, disco SSD y Windows 11. **Servidor de prueba:** 4 CPU virtuales, 8 GB RAM, SSD y PostgreSQL; entorno dedicado durante la medición. **Red:** mínimo 20 Mb/s, ida y vuelta ≤ 100 ms y sin pérdida simulada para los ensayos de rendimiento.

**Datos ficticios:** 10 000 pacientes, 50 000 consultas y 20 000 citas; 200 operaciones de sincronización. Ejecutar 3 rondas tras 5 min de calentamiento y medir al menos 1 000 solicitudes por tipo. Publicar p95, errores, equipo, versiones y resultados de cada ronda. Las pruebas offline y de fallos se ejecutan por separado.

**Unidades:** ms = milisegundos; s = segundos; h = horas; KB = kilobytes; GB = gigabytes; Mb/s = megabits por segundo. La cantidad de usuarios simultáneos indica cuántas personas operan al mismo tiempo.

# 7. Seguridad y recuperación

## Autenticación y protección de información

- **Contraseñas:** nunca texto plano. Migrar SHA-256 antiguo a Argon2id tras un inicio online correcto; cuentas sin migrar deben restablecer credenciales antes de habilitar offline. Retirar el verificador antiguo al completar la migración. [4]
- **Sesiones:** tokens de acceso breves; renovación rotativa revocable. Guardar secretos del escritorio en el almacén seguro del sistema. En la web, usar cookies protegidas y defensa contra solicitudes no autorizadas; no almacenar secretos en registros ni direcciones web.
- **Permisos:** mínimo privilegio y verificación en cada acción del servidor. Segundo factor para administración y accesos remotos. Separar el permiso de operar respaldos del permiso de leer contenido clínico.
- **Entradas y adjuntos:** consultas SQL parametrizadas aunque se use ORM; validar tamaño y tipo real. Analizar adjuntos en el servidor antes de habilitar descarga compartida; los recibidos offline quedan pendientes de revisión.
- **Auditoría:** conservar registros no editables por usuarios ordinarios. Centralizar al reconectar y restringir su consulta. Documentar que un equipo comprometido puede alterar evidencia aún no enviada.

## Plan de respaldo y restauración

| COMPONENTE            | POLÍTICA INICIAL                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servidor              | Respaldo físico base diario y archivo continuo del registro WAL a un destino independiente; vigilar que el punto recuperable no tenga más de 1 h de antigüedad. Un volcado diario aislado no cumple ese RPO. [5] |
| Escritorio            | Copia cifrada consistente cada hora a medio distinto del equipo, cuando esté disponible; incluir base, cola y adjuntos. Si falla o no hay destino, advertir que el trabajo offline carece de respaldo reciente.  |
| Claves y conservación | Claves protegidas y recuperables por responsables autorizados, separadas de las copias. Retención operativa propuesta: 30 días de copias y WAL necesario; no equivale al plazo de conservación de historias.     |
| Restauración          | Verificar integridad, restaurar en entorno aislado, reconciliar operaciones por UUID, comprobar conteos y consultas de muestra, medir RPO/RTO y documentar responsable y resultado.                              |

### Diferencia esencial

Sincronizar distribuye cambios entre equipos; respaldar permite volver a un estado recuperable. Una eliminación errónea o un daño sincronizado también puede propagarse. Las dos funciones deben probarse de forma independiente.

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS / 18

# 7.1 Privacidad y validación normativa

El marco de referencia es Ecuador. La información de salud exige controles de confidencialidad y tratamiento adecuado. La LOPDP contempla bases de legitimación y reglas específicas para datos de salud; no debe pedirse un consentimiento genérico como sustituto de analizar la finalidad. [6][7]

Esta especificación define controles del proyecto, **no certifica cumplimiento legal**. Antes de usar datos reales, la clínica debe contrastar normativa, reglamento y disposiciones vigentes con asesoría competente. La privacidad desde el diseño orienta la minimización y los valores iniciales restrictivos. [10]

| ÁREA                    | EVIDENCIA REQUERIDA ANTES DEL USO REAL                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsable y finalidad | Identificar responsable del tratamiento, finalidades, categorías de datos, destinatarios, ubicación y responsables internos. Mantener registro de actividades.                                                                      |
| Legitimación y aviso    | Documentar fundamento por finalidad; versión y evidencia de entrega del aviso. Registrar consentimiento específico solo cuando sea aplicable; distinguirlo del consentimiento asistencial.                                          |
| Acceso y minimización   | Descargar únicamente pacientes necesarios para la atención autorizada. Revisar permisos periódicamente; no incluir datos clínicos en correos, telemetría o mensajes de error.                                                       |
| Derechos del titular    | Canal para solicitudes de acceso, rectificación y demás derechos; verificar identidad, asignar responsable y registrar respuesta. Evaluar límites y deberes de conservación, sin borrar automáticamente una historia por solicitud. |
| Retención               | Aprobar plazos por categoría, archivo y bloqueo, con fundamento aplicable. V1 no incorpora purga clínica; una política de copias de 30 días no autoriza destruir el expediente al día 31.                                           |
| Incidentes              | Procedimiento de detección, contención, evidencia, evaluación y notificación cuando corresponda; mantener responsables y plazos legales vigentes en un protocolo validado.                                                          |
| Riesgos y proveedores   | Evaluar pérdida de equipos, accesos internos, fallos de sincronización y servicios externos; documentar contratos, ubicación, transferencias y obligaciones de proveedores.                                                         |
| Evaluación y delegado   | Determinar y documentar si corresponde evaluación de impacto y designación de delegado de protección conforme a la actividad y reglas vigentes; no asumir exención por ser un consultorio pequeño.                                  |

## Responsabilidad de validación clínica

El Dr. Fernando Escobar Lopez podrá revisar el contenido asistencial y registrar observaciones en el acta final. Su firma no se presupone ni reemplaza la validación de otras especialidades, la revisión de seguridad, las obligaciones de la clínica o una evaluación jurídica. Los temas ajenos a su ámbito se remitirán a quien corresponda.

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS / 19

# 8. Organización con Scrum

Scrum es un **marco de trabajo** para entregar y mejorar el producto de forma iterativa [11]. Se organiza el trabajo en seis sprints entre el 5 de octubre y el 2 de diciembre de 2026, alineados con el calendario del Proyecto Integrador (Hito 1: 30 de septiembre; entrega final: 2 de diciembre). La capacidad real del equipo se revisa en cada ciclo; las fechas no se presentan como compromiso contractual y el desglose semana a semana se detalla en la sección 8.8.

| RESPONSABILIDAD | APLICACIÓN AL PROYECTO                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product Owner   | Una persona designada ordena el trabajo por valor y riesgo, mantiene el objetivo del producto y aclara necesidades. El Dr. Fernando Escobar Lopez es revisor clínico propuesto, no Product Owner automáticamente. |
| Scrum Master    | Una persona designada facilita Scrum y ayuda a retirar impedimentos; no sustituye la responsabilidad del equipo sobre calidad.                                                                                    |
| Developers      | Diseñan, programan, prueban y documentan el incremento. Si el proyecto es individual, declarar adaptación académica; no inventar un equipo ni reuniones celebradas.                                               |

**Rutina propuesta:** planificación hasta 2 h; reunión diaria de 15 min en días de trabajo; revisión de resultados hasta 1 h; retrospectiva de 45 min. Son duraciones acordadas para este proyecto. El refinamiento del backlog es continuo, no un evento adicional obligatorio.

| SPRINT               | FECHAS (2026)                | OBJETIVO Y EVIDENCIA ESPERADA                                                                                                                                         |
|----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 · Base verificable | 5-9 oct (semana 9)           | Instalador preliminar, modelo, cuentas, claves y primer paciente guardado offline y sincronizado. Probar SQLCipher/JDBC y un reintento sin duplicado desde el inicio. |
| 2 · Operación diaria | 12-23 oct (semanas 10-11)    | Perfiles, pacientes, médicos, horarios y agenda; demostrar conflicto entre dos equipos y control de permisos.                                                         |
| 3 · Registro clínico | 26 oct-6 nov (semanas 12-13) | Plantillas versionadas, consulta, alergias, adendas y prescripción básica; revisión clínica con datos ficticios.                                                      |
| 4 · Robustez         | 9-20 nov (semanas 14-15)     | Completar sincronización, acceso offline, adjuntos, auditoría, respaldo y prueba de recuperación.                                                                     |
| 5 · Web integrada    | 23-27 nov (semana 16)        | Gestión administrativa conectada con los mismos permisos; PDF básico y flujos de privacidad.                                                                          |
| 6 · Aceptación       | 30 nov-2 dic (semana 17)     | Pruebas de carga y seguridad, restauración completa, instalador final, manuales, evidencias y revisión documental. Entrega final: 2 de diciembre.                     |

**Definición de Terminado del proyecto**

Cada historia cumple sus criterios; cuenta con pruebas y revisión; respeta permisos; no pierde datos ante fallos previstos; incluye auditoría pertinente y documentación. Ningún defecto crítico de seguridad, integridad o autoría permanece abierto. Las decisiones clínicas pendientes quedan visibles y bloquean el uso real afectado.

El Product Backlog inicial de las páginas siguientes existe antes de la primera planificación y se refina durante el proyecto. El Sprint Backlog concreta objetivo, trabajo elegido y plan; el incremento es el resultado utilizable y comprobado de cada sprint. El calendario semanal de cada sprint se detalla en la sección 8.8, páginas 27-29. [11]

MARCO TEÓRICO / NUEVO EN ESTA VERSIÓN

# 8.1 ¿Qué es Scrum? ¿Qué es un sprint?

## Scrum: definición

**Scrum** es un marco de trabajo (framework) ágil, ligero y no prescriptivo, dentro del cual las personas pueden abordar problemas complejos y adaptativos, entregando productos del mayor valor posible de forma productiva y creativa. No es un método ni una técnica cerrada: define un conjunto mínimo de roles, eventos, artefactos y reglas que los unen, y dentro de ese conjunto el equipo decide cómo trabajar mejor. Scrum se basa en el **empirismo**: el conocimiento procede de la experiencia y las decisiones se toman a partir de lo observado, no de una planificación exhaustiva hecha por adelantado. [11]

| PILAR EMPÍRICO | QUÉ EXIGE EN LA PRÁCTICA                                                                                                                                                          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transparencia  | El trabajo y el progreso deben ser visibles para quienes lo ejecutan y lo reciben: backlog, criterios de aceptación y Definición de Terminado compartidos y entendidos por igual. |
| Inspección     | Revisar con frecuencia el producto y el avance hacia el objetivo, para detectar desviaciones lo antes posible (Daily Scrum, Sprint Review).                                       |
| Adaptación     | Ajustar el proceso o el producto en cuanto la inspección revela que algo se aparta del objetivo o ya no aporta valor (Sprint Retrospective, refinamiento continuo del backlog).   |

Scrum se apoya, además, en cinco **valores**: compromiso con el objetivo del equipo, foco en el trabajo del sprint, apertura sobre el trabajo y los obstáculos, respeto mutuo entre las personas del equipo, y coraje para abordar el trabajo correcto y los problemas difíciles. [11]

## ¿Qué es un sprint?

Un **sprint** es el corazón de Scrum: un bloque de tiempo fijo (*time-box*) de un mes o menos durante el cual se crea un **Incremento** de producto utilizable y potencialmente entregable. Los sprints se suceden de manera continua, sin pausas entre uno y otro: en cuanto termina un sprint, comienza el siguiente. Un sprint tiene un único **objetivo** (Sprint Goal) que le da coherencia; durante el sprint no se cambian las metas que puedan poner en riesgo ese objetivo, aunque el alcance sí puede aclararse y renegociarse entre el equipo y el Product Owner conforme se aprende más. [11]

| CARACTERÍSTICA             | EN ESTE PROYECTO                                                                                                                                        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duración fija              | Entre 1 y 2 semanas por sprint (ver tabla de la página 19), ajustadas al calendario académico de 9 semanas disponibles.                                 |
| Contiene todos los eventos | Cada sprint incluye su Sprint Planning, sus Daily Scrums, el trabajo de construcción, su Sprint Review y su Sprint Retrospective.                       |
| Produce un Incremento      | Al cierre de cada sprint existe una parte del sistema que funciona y puede demostrarse: no se entrega código a medias como si estuviera terminado.      |
| No se alarga ni se acorta  | Si el equipo no termina lo planificado, ese trabajo vuelve al Product Backlog para un sprint posterior; el sprint no se extiende para forzar su cierre. |

### Por qué sprints cortos en este proyecto

Con solo 9 semanas entre el Hito 1 y la entrega final, sprints de 1 a 2 semanas permiten mostrar avances verificables al revisor clínico y al docente en cada ciclo, en vez de arriesgar todo el proyecto a una sola entrega final. Es la misma razón por la que Scrum existe: reducir el riesgo de construir, durante meses, algo que resulta incorrecto o incompleto al final.

EQUIPO DEL PROYECTO / NUEVO EN ESTA VERSIÓN

# 8.2 Equipo del proyecto y roles Scrum

La página 19 describe qué exige cada responsabilidad de Scrum. Esta página asigna esas responsabilidades a las cinco personas del equipo, junto con el aporte principal que cada una hace al construir el incremento y sitúa el trabajo dentro del periodo académico. La asignación es funcional, no jerárquica entre pares: en un equipo pequeño, quien lleva una responsabilidad de Scrum también programa, prueba o documenta cuando el sprint lo requiere. La única excepción es el liderazgo del proyecto, que se explica después de la tabla.

| CAMPO                                    | VALOR                        |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Docente                                  | Ing. José Caiza              |
| Periodo académico                        | Julio - diciembre de 2026    |
| Tamaño de equipo definido por la cátedra | 4 a 5 estudiantes por equipo |

| INTEGRANTE                      | RESPONSABILIDAD SCRUM              | APORTE PRINCIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fher Dorian Calderón Carvajal   | Líder del proyecto · Product Owner | Es el responsable principal del proyecto: ordena el backlog por valor y riesgo, mantiene el objetivo del producto y toma las decisiones finales de alcance. Es el único punto de contacto que negocia directamente con la clínica y con el revisor clínico. Construye además el núcleo backend en Java (escritorio, API y sincronización). |
| Karina Paola Sánchez Bastidas   | Scrum Master                       | Facilita Planning, Daily, Review y Retrospective; ayuda a retirar impedimentos. Archiva la evidencia de cada sprint y documenta decisiones, alcance y lo aprendido para facilitar la revisión.                                                                                                                                             |
| Brishy Anahy Ashanga Yumbo      | Developer · Diseño                 | Organiza la secuencia lógica de cada historia y el diseño de pantallas y flujos antes de programar, para que la construcción siga un plan claro.                                                                                                                                                                                           |
| Dereck Yair Acosta Paredes      | Developer · Análisis               | Identifica los datos de entrada, las condiciones y el resultado esperado de cada historia de usuario antes de construirla, y valida que el criterio de aceptación sea verificable.                                                                                                                                                         |
| Antony Sebastian Casillas Ochoa | Developer · Pruebas                | Revisa casos normales, entradas inválidas y situaciones límite de cada incremento; deja evidencia de qué se probó antes de dar una historia por terminada.                                                                                                                                                                                 |

## Liderazgo del proyecto

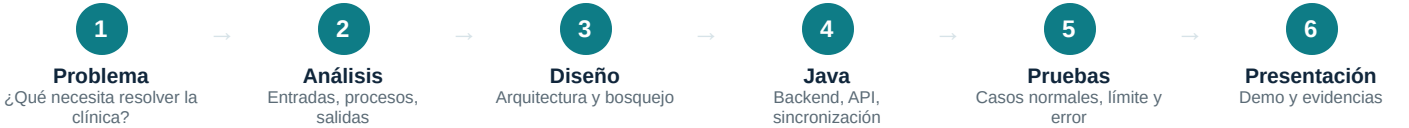
Fher Dorian Calderón Carvajal encabeza el equipo: centraliza las decisiones de alcance, es la única persona autorizada para comprometer fechas y funcionalidad frente a la clínica, y es quien presenta y sustenta el proyecto ante el Dr. Fernando Escobar Lopez y ante la cátedra. El resto del equipo conserva su responsabilidad de Scrum, pero cualquier acuerdo con la clínica pasa por él.

Como equipo, las cinco personas comparten la responsabilidad de **Developers** sobre la calidad del incremento: nadie entrega una historia como terminada sin que se cumplan los criterios de la página 19. El desglose semanal de la sección 8.8 indica, para cada actividad, quién la lidera dentro de este reparto.

RUTA DEL PROYECTO / NUEVO EN ESTA VERSIÓN

# 8.3 Ruta del proyecto: de la idea al aplicativo

De forma resumida, así se recorre el proyecto completo, del planteamiento del problema a la demostración final. Estos hitos generales enmarcan el calendario detallado por sprint de la sección 8.8.



Ruta visual del proyecto: primero se piensa y diseña; después se programa, prueba y demuestra.

## HISTORIAS DE USUARIO / CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

## 8.4 Backlog: identidad y acceso

Orden inicial por dependencias y riesgo, ajustable por el Product Owner. Todos los elementos de estas páginas son necesarios para V1; el equipo estima su esfuerzo al refinarlos.

### HU-001 · Cuentas y perfiles

V1 · RF: 019,020,033,034

Como administrador, quiero cuentas individuales con perfiles y roles, para identificar a cada responsable.

1. Crear cuenta enlaza una Persona y un PerfilUsuario; se aceptan varios roles sin duplicar la persona.
2. Crear, bloquear y asignar roles exige conexión, autorización y registro de auditoría.

### HU-002 · Acceso online y offline

V1 · RF: 023,035,044,056

Como usuario autorizado, quiero iniciar sesión sin internet dentro de un plazo seguro.

1. Un equipo no habilitado o una autorización de más de 24 h no permiten entrar offline.
2. Cambio y restablecimiento de contraseña revocan sesiones centrales; se prueba bloqueo por inactividad y el límite de revocación offline.

### HU-003 · Permisos y acceso trazable

V1 · RF: 012,022,027,036,054

Como responsable, quiero impedir accesos ajenos a la función de cada usuario.

1. Recepción y administración no leen notas clínicas cambiando una URL o invocando directamente la API.
2. Lecturas permitidas, intentos fallidos y cambios sensibles aparecen en auditoría, sin contraseñas ni tokens.

### HU-004 · Pacientes e identidad

V1 · RF: 001,002,003,040

Como recepcionista, quiero registrar y encontrar pacientes con datos confiables.

1. Se prueba cédula válida e inválida, pasaporte, menor sin documento e identidad provisional; no se exige un contacto inexistente.
2. Búsqueda y ficha respetan permisos; la baja lógica conserva el expediente y la autoría.

### HU-005 · Guardado local seguro

V1 · RF: 004,045

Como recepcionista, quiero guardar un paciente offline sin perderlo al cerrar la aplicación.

1. Una interrupción deja dato y cola guardados juntos o ninguno; después del reinicio se recuperan pendientes.
2. Reenviar el mismo alta no duplica el paciente; una identidad coincidente abre revisión.

### HU-006 · Médicos y perfiles profesionales

V1 · RF: 020,041

Como administrador, quiero mantener datos profesionales sin mezclar credenciales.

1. Se registra título, registro profesional, estado y especialidades; las contraseñas solo existen en Usuario.
2. Desactivar al médico impide nuevas asignaciones y conserva consultas firmadas por ese autor.

## HISTORIAS DE USUARIO / CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

## 8.5 Backlog: atención clínica

Cada criterio debe asociarse a una prueba y a evidencia de resultado. Los códigos mantienen la trazabilidad con el catálogo RF.

### HU-007 · Plantillas de especialidad

V1 · RF: 005,006,042

Como revisor clínico, quiero publicar plantillas controladas por versión.

1. Hay plantillas propuestas para las seis especialidades; cada publicación registra fuente, versión y validación.
2. Una consulta con la versión anterior no cambia cuando se publica o retira otra.

### HU-008 · Disponibilidad y horarios

V1 · RF: 029,043

Como responsable de agenda, quiero definir horarios y ausencias del profesional.

1. La reserva valida duración, médico, consultorio y ausencia; dos peticiones simultáneas no ocupan el mismo intervalo.
2. Cambiar un horario identifica citas afectadas sin cancelarlas de forma silenciosa.

### HU-009 · Citas y conflictos offline

V1 · RF: 028,030,031,032

Como recepcionista, quiero gestionar citas y saber si están confirmadas por el servidor.

1. Crear, confirmar, atender, cancelar y reprogramar siguen las transiciones y conservan motivo e historial.
2. Dos equipos offline con reservas incompatibles muestran conflicto; ninguna se anuncia como reserva central antes de validarse.

### HU-010 · Consulta cerrada y adendas

V1 · RF: 007,008,010,011,058

Como médico, quiero documentar la atención y rectificarla sin alterar su historia.

1. Un borrador admite cambios del autor; el cierre valida datos obligatorios y fija autoría y plantilla.
2. Editar o borrar una consulta cerrada falla en cliente y API; una adenda conserva el original, autor, fecha y motivo.

### HU-011 · Alergias y datos clínicos

V1 · RF: 009,010

Como médico, quiero revisar antecedentes y alergias antes de prescribir.

1. El sistema distingue alergia conocida, sin alergias conocidas y no investigado; no convierte un vacío en ausencia.
2. Mediciones tienen fecha y unidad; diagnósticos conservan texto y catálogo; no se producen recomendaciones clínicas automáticas.

### HU-012 · Catálogo de medicamentos

V1 · RF: 013,014,018

Como profesional, quiero conocer la procedencia y estado de un medicamento.

1. Cada entrada conserva datos del producto, fuente y fecha de consulta, visibles también al trabajar offline.
2. Producto no encontrado exige revisión; un estado suspendido o cancelado no se elude con una nota libre.

## HISTORIAS DE USUARIO / CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

## 8.6 Backlog: datos y continuidad

Cada criterio debe asociarse a una prueba y a evidencia de resultado. Los códigos mantienen la trazabilidad con el catálogo RF.

### HU-013 · Prescripción básica

V1 · RF: 015,016,017

Como médico, quiero emitir y corregir recetas con datos completos y trazables.

1. Emitir exige medicamento, dosis, unidad, vía, frecuencia, duración, cantidad e indicaciones; conserva instantánea del producto.
2. Anular o sustituir requiere autor y motivo; se conserva la receta anterior y su vínculo.

### HU-014 · Reintentos e intercambio incremental

V1 · RF: 046,047

Como usuario, quiero recuperar la conexión sin repetir registros ni descargar todo otra vez.

1. Una confirmación perdida y múltiples reintentos producen una sola operación central; las dependencias mantienen su orden.
2. La descarga usa cursor y versiones; modificar el reloj local no hace que un cambio gane prioridad.

### HU-015 · Resolución de discrepancias

V1 · RF: 048

Como responsable autorizado, quiero comparar cambios incompatibles antes de resolverlos.

1. Dos cambios al mismo campo muestran versiones y responsables; campos distintos pueden unirse solo si no hay choque.
2. Consultas y recetas no se fusionan automáticamente; la decisión queda auditada y no borra evidencia pendiente.

### HU-016 · Estado por dispositivo

V1 · RF: 038,044

Como usuario, quiero conocer pendientes y límites del acceso sin internet.

1. Se visualizan última conexión, pendientes, errores y conflictos; la web indica cuándo el reporte del equipo está desactualizado.
2. Un dispositivo revocado deja de operar al reconectar; se verifica vencimiento offline y conservación de pendientes bloqueados.

### HU-017 · Adjuntos clínicos protegidos

V1 · RF: 049

Como médico, quiero anexar resultados con acceso e integridad controlados.

1. PDF, PNG y JPEG de hasta 10 MB se validan por tipo real; archivos no admitidos o dañados se rechazan con explicación.
2. Los adjuntos se cifran, verifican al transferirse y permanecen pendientes de análisis antes de compartirse desde el servidor.

### HU-018 · Autogestión de perfil

V1 · RF: 021,024,025

Como usuario, quiero modificar datos propios permitidos sin afectar mi identidad clínica.

1. Puedo cambiar preferencias y contacto habilitado; no roles, estado o registro profesional por mi cuenta.
2. Cada cambio se audita; al desactivar la cuenta permanecen su perfil histórico y la autoría de registros.

## HISTORIAS DE USUARIO / CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

## 8.7 Backlog: entrega y control

Cada criterio debe asociarse a una prueba y a evidencia de resultado. Los códigos mantienen la trazabilidad con el catálogo RF.

### HU-019 · Web administrativa integrada

V1 · RF: 037,039

Como administrador, quiero operar la gestión conectada sobre los mismos datos centrales.

1. Los CRUD administrativos de la web pasan por la API y respetan la misma matriz de permisos del escritorio.
2. La supervisión muestra respaldos y auditoría sin revelar claves ni textos clínicos a perfiles administrativos.

### HU-020 · Privacidad documentada

V1 · RF: 050

Como responsable de datos, quiero conservar evidencia del tratamiento y sus solicitudes.

1. Se registra finalidad, base aplicable y versión del aviso; solo se solicita consentimiento cuando corresponde.
2. Una solicitud de derechos tiene identidad verificada, responsable, estado y respuesta; no causa eliminación clínica automática.

### HU-021 · Respaldo y recuperación

V1 · RF: 051,055,060

Como responsable técnico, quiero recuperar datos sin depender de un solo equipo.

1. Se comprueba copia cifrada independiente, recuperación de claves autorizada y alertas por fallo.
2. El simulacro central mide  $RPO \leq 1$  h y  $RTO \leq 4$  h; el ensayo offline documenta qué datos no serían recuperables sin copia.

### HU-022 · Instalación, actualización e interfaz

V1 · RF: 052,053,059

Como usuario, quiero instalar y actualizar un sistema claro sin perder mi información.

1. El .exe funciona sin Java previo; actualización conserva base y cola, con respaldo y migración versionada.
2. Teclado, temas, escalado y mensajes cumplen RNF; desinstalar no borra datos automáticamente.

### HU-023 · Documentos clínicos básicos

V1 · RF: 057

Como médico, quiero una copia PDF identificable de la consulta o receta cerrada.

1. La copia incluye paciente, autor, fecha, estado e identificador; una receta anulada se marca como tal.
2. Exportar exige permiso y deja auditoría; una imagen de firma no se presenta como firma electrónica certificada.

### HU-024 · Aceptación de la entrega

V1 · RF: 001-060, excepto 026

Como responsable del proyecto, quiero evidencias antes de declarar terminada V1.

1. Se entrega matriz RF/HU/prueba/resultado y evidencias de los 20 RNF, sin marcar como probado lo que no se ejecutó.
2. Se superan escenarios críticos, se revisa contenido clínico y se entregan manuales, instalación y acta sin firmas prellenadas.

## CALENDARIO DEL PROYECTO / NUEVO EN ESTA VERSIÓN

## 8.8 Calendario y desglose semanal por sprint

Esta sección detalla, semana a semana, el calendario de los seis sprints presentados en la página 19, usando el mismo calendario académico del Proyecto Integrador (Hito 1: 30 de septiembre de 2026; entrega final: 2 de diciembre de 2026). Cada semana indica el foco de trabajo, las historias de usuario o requisitos que se abordan y la evidencia que debe mostrarse al cierre. Las fechas son una planificación ajustable por el Product Owner en cada Sprint Planning, no un compromiso irrevocable; lo que no cambia es el contenido de cada historia de usuario, ya definido en las páginas 23-26.

**Semana 9** 5-9 oct de 2026 · Sprint 1 · Base verificable

**Foco:** Cimientos técnicos: modelo de datos inicial, instalador preliminar y primer ciclo completo de guardado offline con sincronización.

**Trabajo del equipo:**

- Sprint Planning (lunes 5 oct): se elige el alcance del sprint 1 sobre el Product Backlog de las páginas 23-26 y se fija el objetivo del incremento. — **Todo el equipo (facilita Karina).**
- Modelo de datos base (Persona, Usuario, PerfilUsuario, Paciente) y configuración de SQLCipher/JDBC. — **Fher.**
- Avance de HU-001 (cuentas y perfiles) y HU-005 (guardado local seguro), con Daily Scrum de 15 min en cada día de trabajo. — **Fher, con Dereck validando las reglas de la historia.**
- Primer instalador preliminar del aplicativo de escritorio. — **Fher.**

**Evidencia de cierre:** Sprint Review (viernes 9 oct): instalador preliminar en ejecución, un paciente guardado sin internet y sincronizado correctamente, y un reintento del mismo envío que no duplica el registro. Retrospectiva de 45 min para ajustar la rutina del equipo.

**Semana 10** 12-16 oct de 2026 · Sprint 2 · Operación diaria (semana 1 de 2)

**Foco:** Perfiles profesionales, matriz de permisos y disponibilidad médica.

**Trabajo del equipo:**

- Cierre de HU-001 y avance de HU-006 (médicos y perfiles profesionales). — **Fher.**
- Implementación de la matriz de permisos inicial (RF-019 a RF-027) para administración, recepción y médico, conforme a la página 8. — **Dereck (reglas) y Fher (implementación).**
- Inicio de HU-008 (disponibilidad y horarios): diseño de la vista de horarios y ausencias. — **Brishy.**
- Continúa HU-002 (acceso online y offline) con pruebas de bloqueo por inactividad. — **Antony.**

**Evidencia de cierre:** Demo interna de mitad de sprint: perfiles profesionales creados y matriz de permisos aplicada en al menos dos roles distintos.

**Semana 11** 19-23 oct de 2026 · Sprint 2 · Operación diaria (semana 2 de 2)

**Foco:** Agenda, citas y conflictos entre equipos que trabajan sin conexión.

**Trabajo del equipo:**

- Cierre de HU-008 y desarrollo de HU-009 (citas y conflictos offline): crear, confirmar, atender, cancelar y reprogramar citas. — **Fher.**
- Prueba dirigida de HU-003 (permisos y acceso trazable): recepción y administración no acceden a notas clínicas cambiando la URL ni invocando la API directamente. — **Antony.**
- Ensayo de conflicto: dos equipos offline reservan el mismo intervalo y se valida que ninguna cita se anuncie como reserva central antes de confirmarse contra el servidor. — **Antony.**

**Evidencia de cierre:** Sprint Review (viernes 23 oct): perfiles, pacientes, médicos, horarios y agenda funcionando de forma integrada; conflicto entre dos equipos reproducido y resuelto según la regla de la página 6; permisos verificados por rol. Retrospectiva.

## CALENDARIO DEL PROYECTO / NUEVO EN ESTA VERSIÓN

## 8.8 Calendario y desglose semanal por sprint (continuación)

**Semana 12** 26-30 oct de 2026 · Sprint 3 · Registro clínico (semana 1 de 2)

**Foco:** Plantillas clínicas versionadas por especialidad.

**Trabajo del equipo:**

- Sprint Planning del sprint 3 sobre HU-007, HU-010, HU-011 y HU-012. — **Todo el equipo (facilita Karina).**
- Desarrollo de HU-007 (plantillas de especialidad): borrador, validación y publicación de plantillas para las seis especialidades de la página 9 (medicina general, odontología, pediatría, ginecología y obstetricia, oftalmología y psicología). — **Dereck (contenido) y Brishy (diseño de la plantilla).**
- Inicio de HU-010 (consulta cerrada y adendas): borrador editable por el autor y validación de campos obligatorios al cerrar. — **Fher.**

**Evidencia de cierre:** Demo interna: al menos tres plantillas publicadas con fuente, versión y validación registradas, y una consulta abierta en modo borrador sobre una de ellas.

**Semana 13** 2-6 nov de 2026 · Sprint 3 · Registro clínico (semana 2 de 2)

**Foco:** Cierre de consulta, alergias y primera prescripción.

**Trabajo del equipo:**

- Cierre de HU-010 con prueba de inmutabilidad: editar o borrar una consulta cerrada falla en cliente y API, y una corrección se registra como adenda con autor, fecha y motivo. — **Fher (implementación) y Antony (prueba de inmutabilidad).**
- Desarrollo de HU-011 (alergias y datos clínicos) y HU-012 (catálogo de medicamentos) con fuente y fecha de consulta visibles también offline. — **Fher.**
- Inicio de HU-013 (prescripción básica): receta con medicamento, dosis, unidad, vía, frecuencia, duración, cantidad e indicaciones. — **Fher.**
- Revisión clínica de las plantillas y del flujo de alergias con el Dr. Fernando Escobar Lopez, revisor clínico propuesto, sobre datos ficticios. — **Dereck.**

**Evidencia de cierre:** Sprint Review (viernes 6 nov): plantilla versionada en uso, consulta cerrada con una adenda de ejemplo, alergias distinguiendo «conocida», «sin alergias conocidas» y «no investigado», y una receta básica emitida y trazable. Retrospectiva.

**Semana 14** 9-13 nov de 2026 · Sprint 4 · Robustez (semana 1 de 2)

**Foco:** Sincronización avanzada: reintentos, intercambio incremental y resolución de discrepancias.

**Trabajo del equipo:**

- Sprint Planning del sprint 4 sobre HU-014, HU-015 y HU-016. — **Todo el equipo (facilita Karina).**
- Desarrollo de HU-014 (reintentos e intercambio incremental): una confirmación perdida con múltiples reintentos produce una sola operación central; descarga por cursor y versiones. — **Fher.**
- Desarrollo de HU-015 (resolución de discrepancias): comparación de cambios incompatibles con versiones y responsables visibles antes de resolver. — **Fher.**
- Inicio de HU-016 (estado por dispositivo): diseño de la vista de pendientes y conflictos por equipo. — **Brishy.**

**Evidencia de cierre:** Demo interna: reintento del mismo envío sin duplicar la operación central, y un conflicto de edición mostrado con ambas versiones antes de que el responsable decida.

## CALENDARIO DEL PROYECTO / NUEVO EN ESTA VERSIÓN

## 8.8 Calendario y desglose semanal por sprint (continuación)

**Semana 15** 16-20 nov de 2026 · Sprint 4 · Robustez (semana 2 de 2)**Foco:** Adjuntos protegidos, autogestión de perfil y primer simulacro de respaldo.**Trabajo del equipo:**

- Cierre de HU-016 y desarrollo de HU-017 (adjuntos clínicos protegidos): validación de tipo real, cifrado y verificación al transferir. — **Fher (implementación) y Antony (prueba).**
- Desarrollo de HU-018 (autogestión de perfil): el usuario cambia preferencias y contacto habilitado, nunca roles, estado o registro profesional propios. — **Fher.**
- Inicio de HU-021 (respaldo y recuperación): copia cifrada independiente y primer simulacro de restauración documentado. — **Fher.**
- Prueba de continuidad offline con 20 interrupciones simuladas en distintos puntos del envío, sin pérdida de cambios confirmados localmente. — **Antony.**

**Evidencia de cierre:** Sprint Review (viernes 20 nov): sincronización completa demostrada, acceso offline probado bajo interrupciones, adjunto cifrado subido y verificado, y un primer simulacro de respaldo con RPO y RTO medidos. Retrospectiva.**Semana 16** 23-27 nov de 2026 · Sprint 5 · Web integrada**Foco:** Gestión administrativa web conectada a los mismos datos centrales y flujos de privacidad.**Trabajo del equipo:**

- Sprint Planning del sprint 5 sobre HU-019, HU-020 y HU-023. — **Todo el equipo (facilita Karina).**
- Desarrollo de HU-019 (web administrativa integrada): CRUD administrativo por la API, con la misma matriz de permisos del escritorio; supervisión de respaldos y auditoría sin exponer claves ni texto clínico. — **Fher.**
- Desarrollo de HU-020 (privacidad documentada): registro de finalidad, base aplicable, versión del aviso y canal de solicitudes de derechos. — **Dereck.**
- Desarrollo de HU-023 (documentos clínicos básicos): copia PDF identificable de consulta o receta cerrada. — **Fher.**

**Evidencia de cierre:** Sprint Review (viernes 27 nov): web administrativa operando sobre los datos centrales con permisos verificados, aviso de privacidad registrado y una solicitud de derechos gestionada de principio a fin, y un PDF básico emitido y trazable. Retrospectiva.**Semana 17** 30 nov-2 dic de 2026 · Sprint 6 · Aceptación (entrega final: 2 de diciembre)**Foco:** Pruebas finales, restauración completa y empaquetado de la entrega.**Trabajo del equipo:**

- Sprint Planning breve del sprint 6 sobre HU-022 y HU-024, y sobre los siete escenarios críticos de la página 30. — **Todo el equipo (facilita Karina).**
- Desarrollo de HU-022 (instalación, actualización e interfaz): instalador .exe sin Java previo, actualización que conserva base y cola, accesibilidad por teclado y verificación en los dos temas. — **Fher.**
- Ejecución de las pruebas de carga y seguridad de las páginas 15-16 (RNF-001 a RNF-020) y del simulacro final de restauración (RPO  $\leq 1$  h, RTO  $\leq 4$  h). — **Antony.**
- Cierre de HU-024 (aceptación de la entrega): matriz RF/HU/prueba/resultado, evidencias de los 20 RNF, manuales y esta especificación revisada. — **Karina.**

**Evidencia de cierre:** Sprint Review final (2 de diciembre, entrega): los siete escenarios críticos de la página 30 aprobados, instalador final, manuales de usuario y administración, evidencias de pruebas y este documento con su acta de revisión. Retrospectiva de cierre del proyecto.

# 9. Aceptación y entrega profesional

## Escenarios críticos: todos deben aprobarse

| PRUEBA                    | RESULTADO NECESARIO                                                                                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acceso por rol            | Recepción no obtiene historia clínica; administración no altera recetas; médico no accede a pacientes ajenos a su ámbito.                              |
| Acceso offline            | Primer ingreso sin habilitación se rechaza; 24 h vencidas bloquean; revocación se aplica al reconectar; no se pierden pendientes.                      |
| Interrupción y repetición | Cortar red antes y después de confirmar, cerrar el programa y reenviar no duplica ni pierde operaciones locales confirmadas.                           |
| Conflictos                | Probar documento duplicado, edición concurrente de contacto, reserva simultánea y receta modificada; ninguna se resuelve con sobrescritura silenciosa. |
| Integridad clínica        | Consulta cerrada inmutable, adenda trazable, versión de plantilla conservada, alergias explícitas y sustitución de receta enlazada.                    |
| Recuperación              | Restaurar central y equipo local por separado, recuperar claves, conciliar pendientes y medir pérdida real y tiempo de recuperación.                   |
| Entrega y seguridad       | Instalar en equipo limpio, actualizar con pendientes, validar adjuntos, revisar secretos y ejecutar pruebas de carga y permisos.                       |

## Paquete de entrega académica

Código y dependencias versionadas; instalador .exe; configuración de servidor sin secretos; esquema y migraciones; datos ficticios; manual de usuario y administración; instrucciones de respaldo y recuperación; resultados de pruebas y cobertura; matriz de trazabilidad; catálogo de limitaciones y este documento revisado.

## Condiciones para pasar de prototipo a uso real

- **Clínica:** aprobación de plantillas, campos, recetas y flujos por los profesionales competentes; identidad y atribuciones de cada profesional verificadas.
- **Privacidad:** responsable definido, políticas y plazos aprobados, avisos y bases aplicables, proveedores y obligaciones normativas revisados.
- **Operación:** respaldo independiente, claves recuperables, capacitación y procedimiento alternativo si expira el acceso offline o falla el sistema.
- **Técnica:** pruebas críticas superadas, vulnerabilidades relevantes corregidas y evidencia de restauración. Los objetivos no se consideran cumplidos solo por figurar en este PDF.

### Riesgos que deben mantenerse visibles

No hay revocación instantánea en un equipo sin conexión; una cita offline puede no estar disponible al sincronizar; un catálogo local puede estar desactualizado; perder un equipo sin copia puede destruir datos no enviados. Estos límites deben aparecer en manuales y capacitación.

## GLOSARIO / DEFINICIONES EN LENGUAJE CLARO

## 10. Glosario: producto y arquitectura

**Requisito funcional (RF).** Capacidad concreta que debe ofrecer el sistema, por ejemplo registrar una cita.

**Requisito no funcional (RNF).** Condición de calidad o restricción medible, como tiempo de respuesta o seguridad.

**Historia de usuario (HU).** Descripción de una necesidad desde un rol, acompañada por criterios para comprobarla.

**CRUD.** Create, Read, Update, Delete: crear, consultar, actualizar y eliminar. En este proyecto, eliminar suele significar dar de baja sin destruir datos.

**V1 / V2 / V3.** Primera, segunda y tercera entrega planificada del producto; no equivalen a versiones del documento.

**Archivo .exe.** Ejecutable de Windows. Puede iniciar la aplicación o instalarla; no garantiza por sí solo operación offline.

**Java / entorno Java / JDK.** Java es el lenguaje y plataforma utilizados. El entorno ejecuta la aplicación; JDK es el conjunto de herramientas para desarrollarla y empaquetarla.

**Swing / JavaFX.** Bibliotecas para crear interfaces de escritorio en Java. Se conserva Swing; JavaFX es una alternativa, no un requisito del servidor.

**CardLayout.** Organizador de pantallas de Swing que muestra una vista cada vez dentro de la misma ventana. Puede conservarse si supera las pruebas de navegación.

**Spring Boot.** Herramienta del ecosistema Java que facilita crear y ejecutar la aplicación de servidor.

**Cliente / servidor.** El cliente es el escritorio o navegador; el servidor recibe peticiones y aplica reglas sobre los datos centrales.

**Frontend / backend.** Frontend: interfaz visible. Backend: servicios, reglas y acceso a datos que funcionan detrás de esa interfaz.

**API / REST.** API es una interfaz para intercambiar funciones y datos entre programas. REST es un estilo para organizar esos servicios en recursos y operaciones web.

**Base de datos / SQL.** Una base de datos organiza registros persistentes. SQL es el lenguaje usado para consultar y modificar bases relacionales.

**SQLite / SQLCipher.** SQLite es una base embebida en la aplicación. SQLCipher es una adaptación con cifrado; se selecciona para la base local.

**PostgreSQL / MySQL.** Motores de bases de datos de servidor. El proyecto selecciona PostgreSQL; MySQL no es una segunda dependencia obligatoria.

**JDBC / controlador.** JDBC es la interfaz de Java para bases de datos. El controlador es el componente que permite usar un motor específico.

**ORM / consulta parametrizada.** ORM relaciona objetos del programa con tablas. Una consulta parametrizada separa instrucciones y valores para evitar que los datos se ejecuten como SQL.

**jpackage / Docker / Flyway.** jpackage crea paquetes instalables de Java. Docker empaqueta el servicio y su entorno. Flyway ordena y registra cambios del esquema de base de datos.

**URL / PDF / PNG / JPEG.** URL: dirección de un recurso en internet. PDF: documento de diseño fijo. PNG y JPEG: formatos de imagen admitidos para adjuntos.

## GLOSARIO / DEFINICIONES EN LENGUAJE CLARO

## 10.1 Glosario: datos y sincronización

**Online / offline / offline-first.** Online: con conexión. Offline: sin conexión. Offline-first: diseño que permite primero guardar y trabajar localmente, y luego sincronizar.

**Sincronización.** Intercambio controlado de cambios entre base local y central para mantener datos coherentes.

**Cola persistente.** Lista de operaciones pendientes guardada en disco, que no desaparece al cerrar el programa.

**Transacción / atomicidad.** Una transacción agrupa cambios. Atomicidad significa que se aplican todos o ninguno; evita guardar un dato sin su operación de envío.

**UUID.** Identificador con probabilidad de colisión extremadamente baja, generable sin servidor. No reemplaza la verificación de identidad del paciente.

**Idempotencia.** Propiedad que permite repetir una petición sin repetir su efecto; evita crear la misma consulta dos veces.

**Confirmación / ACK.** Respuesta de aceptación enviada después de guardar el cambio de forma duradera; ACK es una abreviatura habitual de confirmación.

**Reintento / espera progresiva.** Nuevo intento tras un fallo temporal; la espera aumenta entre intentos para no saturar la conexión o el servidor.

**Cursor / descarga incremental.** El cursor marca una posición de cambios del servidor; la descarga incremental trae solo los posteriores, no toda la base.

**Versión / concurrencia.** Versión: número de revisión del registro. Concurrencia: dos operaciones que pueden intentar modificarlo al mismo tiempo.

**Conflicto / reconciliación.** Conflicto: cambios incompatibles. Reconciliación: proceso autorizado que decide cómo integrarlos sin perder su evidencia.

**Instantánea de datos.** Copia del contenido tal como era en un momento. Una receta conserva la del medicamento aunque cambie el catálogo.

**Baja lógica / purga.** Baja lógica: marcar inactivo sin destruir. Purga: eliminación definitiva conforme a una política aprobada; no está habilitada para historia clínica en V1.

**Entidad / atributo / esquema.** Entidad: concepto almacenado, como Paciente. Atributo: dato de esa entidad. Esquema: estructura y reglas de la base de datos.

**Clave primaria / clave foránea.** La primaria identifica un registro. La foránea referencia otro registro y mantiene su relación.

**Cardinalidad / tabla de unión.** Cardinalidad: cuántos registros pueden relacionarse. Una tabla de unión permite varios-a-varios, por ejemplo UsuarioRol.

**Integridad referencial.** Regla que evita referencias inexistentes o la eliminación de registros todavía necesarios para otros.

**Migración / reversión.** Migración: cambio controlado de estructura o datos entre versiones. Reversión: procedimiento para recuperar el estado anterior cuando es seguro hacerlo.

**Adjunto / binario / metadatos.** Adjunto: archivo vinculado a un registro. Binario: contenido del archivo. Metadatos: tipo, tamaño, autor y demás información que lo describe.

## GLOSARIO / DEFINICIONES EN LENGUAJE CLARO

## 10.2 Glosario: seguridad y continuidad

**Autenticación / autorización.** Autenticación comprueba quién ingresa. Autorización determina qué puede hacer y sobre qué datos.

**Rol / permiso / mínimo privilegio.** Rol: función de trabajo. Permiso: acción autorizada. Mínimo privilegio: conceder solo lo necesario para esa función.

**Hash / salt.** Hash de contraseña: verificador no reversible en la práctica, no contraseña cifrada. Salt: valor aleatorio individual que evita hashes idénticos para contraseñas iguales.

**Argon2id / bcrypt / SHA-256.** Argon2id es el algoritmo seleccionado para contraseñas. Bcrypt es otra opción especializada, no la elegida. SHA-256 es un hash general y no debe usarse solo para contraseñas.

**Token / JWT / renovación.** Token: credencial temporal. JWT: un formato firmado de token. El token de renovación permite obtener otro de acceso bajo control del servidor; no es la autorización offline.

**Sesión / revocación.** Sesión: periodo de acceso autenticado. Revocación: invalidación del permiso o credencial antes de su vencimiento.

**Segundo factor.** Prueba adicional de identidad, distinta de la contraseña, como un código generado por un autenticador.

**Cifrado / clave / almacén seguro.** Cifrado hace ilegibles los datos sin una clave. El almacén seguro del sistema operativo protege claves y credenciales; no elimina todos los riesgos de un equipo comprometido.

**HTTPS / TLS / certificado.** HTTPS protege el tráfico web mediante TLS. El certificado ayuda a verificar la identidad del servidor. Debe ser válido y comprobarse al conectar.

**Cookie protegida.** Dato de sesión del navegador con restricciones de transporte y lectura; no debe quedar accesible innecesariamente al código de la página.

**Firma digital / imagen de firma.** Una firma digital usa criptografía para verificar integridad y origen. Su validez legal depende de condiciones aplicables. Una imagen escaneada no ofrece esas garantías.

**Inyección SQL / validación.** Inyección SQL intenta introducir instrucciones mediante entradas. Validar y parametrizar reduce ese riesgo; ocultar un botón no protege el servidor.

**Auditoría / trazabilidad.** Auditoría registra acciones y accesos. Trazabilidad permite seguir quién hizo qué, cuándo y sobre qué información.

**Backup / respaldo / restauración.** Backup y respaldo son copias recuperables. Restaurar es reconstruir un sistema desde ellas y comprobar que funciona.

**WAL / recuperación a un punto.** WAL registra cambios de PostgreSQL. Guardarlo junto con un respaldo base permite recuperar un estado dentro del intervalo cubierto; no basta conservar solo un volcado diario.

**RPO / RTO.** RPO: pérdida temporal máxima de datos que se busca tolerar. RTO: tiempo objetivo máximo para restablecer el servicio. Ambos se comprueban mediante recuperación real.

**Cobertura de ramas / p95.** Cobertura: proporción de caminos de decisión ejercitados por pruebas. p95: tiempo que no supera el 95 % de las operaciones medidas.

**RAM / SSD / CPU / MiB / MB.** RAM: memoria de trabajo; SSD: disco de estado sólido; CPU: procesador. MiB = 1 048 576 bytes; MB = 1 000 000 bytes, salvo definición del programa.

## GLOSARIO / DEFINICIONES EN LENGUAJE CLARO

## 10.3 Glosario: clínica y Scrum

**Anamnesis / antecedente / signo vital.** Anamnesis: información clínica recogida al conversar con el paciente. Antecedente: hecho previo relevante. Signo vital: medición fisiológica, registrada con unidad y fecha.

**Adenda / prescripción.** Adenda: nota posterior que complementa o corrige sin borrar el original. Prescripción: indicación profesional de tratamiento; no es una recomendación automática del sistema.

**Odontograma / percentil.** Odontograma: representación del estado dental. Percentil: posición relativa frente a una población de referencia; requiere curva y contexto clínico apropiados.

**CIE-10 / MSP / ARCSA.** CIE-10: clasificación internacional de enfermedades, décima revisión. MSP: Ministerio de Salud Pública de Ecuador. ARCSA: Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria.

**Registro sanitario.** Dato de autorización y control de un producto según el régimen aplicable; no demuestra que el producto sea adecuado para cualquier paciente.

**LOPDP / SPDP.** LOPDP: Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de Ecuador. SPDP: Superintendencia de Protección de Datos Personales.

**Responsable / encargado / titular.** Responsable: decide finalidades y medios del tratamiento. Encargado: trata datos por cuenta del responsable. Titular: persona a la que pertenecen los datos.

**Base de legitimación / aviso de privacidad.** Base: fundamento jurídico aplicable a una finalidad. Aviso: información dirigida al titular sobre cómo se tratan sus datos.

**Consentimiento / evaluación de impacto.** Consentimiento: manifestación válida para una finalidad cuando aplica. Evaluación de impacto: análisis previo de riesgos para derechos y medidas para reducirlos cuando corresponde.

**OCR / HL7 FHIR.** OCR extrae texto de imágenes y puede equivocarse. HL7 FHIR es un estándar para intercambiar información sanitaria; su integración se plantea para V3.

**Scrum / sprint.** Scrum es un marco de trabajo iterativo. Sprint: ciclo de duración fija en el que se persigue un objetivo y se produce un resultado utilizable.

**Product Owner / Scrum Master / Developers.** Responsabilidades de priorizar valor, favorecer el uso de Scrum y construir el producto, respectivamente; no son nombres de módulos ni perfiles de la aplicación.

**Product Backlog / refinamiento.** Lista ordenada y evolutiva de trabajo del producto. Refinar consiste en aclarar, dividir y dimensionar sus elementos.

**Sprint Backlog / objetivo del sprint.** Plan del equipo para el ciclo: objetivo, elementos elegidos y trabajo necesario. El objetivo expresa el resultado que se busca alcanzar.

**Planning / Daily / Review / Retrospective.** Planificación del ciclo; inspección diaria del progreso; revisión del producto con interesados; reflexión del equipo para mejorar su forma de trabajar.

**Incremento / Definición de Terminado.** Incremento: resultado utilizable que se suma al producto. Definición de Terminado: condiciones comunes de calidad que debe cumplir.

**Criterio de aceptación / matriz de trazabilidad.** Criterio: condición verificable de una historia. Matriz: relación entre requisito, historia, prueba y resultado para comprobar cobertura.

**Prototipo / producción.** Prototipo: versión de aprendizaje y validación, con datos ficticios. Producción: operación real, que requiere controles y autorizaciones adicionales.

## FUENTES / TECNOLOGÍA Y MARCO DE DATOS

# 11. Referencias oficiales

Fuentes consultadas el 23 de septiembre de 2026. Los números entre corchetes remiten a esta lista. Los enlaces permiten comprobar el origen; las decisiones específicas de diseño son propuestas de este proyecto.

**[1] Oracle.** Java Platform, Standard Edition 25: Packaging Overview.

Documentación de `jpackage`; empaquetado por plataforma y entorno Java incluido.

<https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/jpackage/packaging-overview.html>

**[2] Spring.** Spring Boot.

Página oficial del proyecto y acceso a su documentación.

<https://spring.io/projects/spring-boot/>

**[3] Zetetic.** SQLCipher Design.

Diseño del cifrado y tratamiento de archivos temporales; comprobar las opciones del controlador elegido.

<https://www.zetetic.net/sqlcipher/design/>

**[4] OWASP Foundation.** Password Storage Cheat Sheet.

Recomendaciones de almacenamiento y migración de contraseñas; referencia para Argon2id.

[https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password\\_Storage\\_Cheat\\_Sheet.html](https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html)

**[5] PostgreSQL Global Development Group.** Continuous Archiving and Point-in-Time Recovery (PITR).

Documentación de respaldo base y archivo WAL. La configuración debe comprobarse para la versión instalada.

<https://www.postgresql.org/docs/current/continuous-archiving.html>

**[6] Asamblea Nacional del Ecuador.** Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.

Registro Oficial, Quinto Suplemento No. 459, 26 de mayo de 2021. Copia publicada por CONAFIPS; contrastar reformas y normativa complementaria antes de uso real.

[https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2021/07/ley\\_organica\\_de\\_proteccion\\_de\\_datos\\_personales.pdf](https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2021/07/ley_organica_de_proteccion_de_datos_personales.pdf)

FUENTES / CONFIDENCIALIDAD, CLÍNICA Y SCRUM

# 11.1 Referencias y criterio de uso

[7] **Ministerio de Salud Pública del Ecuador.** Acuerdo Ministerial 5216: Reglamento de información confidencial en el Sistema Nacional de Salud.

Texto publicado en el portal del MSP. Referencia de confidencialidad; verificar vigencia y reformas para la implantación.

<https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2022/09/A.M.-5216-Reglamento-de-informacion-confidencial-en-SNS.pdf>

[8] **ARCSA.** Consulta pública: descargas de registros sanitarios.

Portal oficial de consulta de registros y estados. No se presume una API pública automatizable ni disponibilidad continua.

<https://aplicaciones.arcsa.gob.ec/publico/consultas/index>

[9] **Consejo Nacional de Salud del Ecuador (CONASA).** Expediente único para la historia clínica.

Material institucional de referencia histórica. No acredita por sí mismo la vigencia de una plantilla ni su aprobación para cada especialidad.

<https://www.conasa.gob.ec/biblioteca-conasa/Otros/bt15%20-%20Expediente%20%C3%BAnico%20para%20la%20Historia%20Cl%C3%ADnica.pdf>

[10] **Superintendencia de Protección de Datos Personales.** Guía de protección de datos personales desde el diseño y por defecto.

Guía oficial publicada en octubre de 2025; base para controles de minimización y configuración restrictiva.

<https://spdp.gob.ec/wp-content/uploads/2025/10/40.02-Guia-de-Proteccion-de-Datos-desde-el-Diseno-y-por-Defecto.pdf>

[11] **K. Schwaber y J. Sutherland.** La Guía Scrum, noviembre de 2020.

Versión oficial en español latinoamericano: responsabilidades, eventos, artefactos y compromisos.

<https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-South-American.pdf>

## Alcance de las referencias

No se reproduce un formulario oficial ni se declara equivalencia normativa automática. Las versiones técnicas, los catálogos sanitarios y las obligaciones vigentes se revalidarán antes de la implantación. Este documento no sustituye revisión clínica, de seguridad o jurídica.

ESPACIO DE FIRMA / SIN APROBACIÓN PREASIGNADA

## 12. Acta de revisión y validación

**Documento:** Sistema de Historia Clínica Electrónica - especificación de requisitos.

**Identificación:** SRS-HCE-008 · Versión 8 · Emisión: 29/09/2026.

Se somete el documento a revisión del Dr. Fernando Escobar Lopez, especialmente respecto de perfiles asistenciales, contenido de plantillas, consultas, adendas y prescripción básica. El resultado y las observaciones deberán completarse después de su lectura.

### Resultado de la revisión · marcar una opción

| OPCIÓN                                              | ALCANCE                                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Conforme                   | Contenido revisado dentro del ámbito profesional del revisor.     |
| <input type="checkbox"/> Conforme con observaciones | La conformidad queda sujeta a atender lo descrito a continuación. |
| <input type="checkbox"/> Requiere nueva revisión    | El documento debe ajustarse y presentarse nuevamente.             |

### Observaciones / condiciones de aprobación

Lugar: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Registro profesional, si corresponde: \_\_\_\_\_

Espacio reservado para firma manuscrita y sello, si corresponde

**Dr. Fernando Escobar Lopez**  
Revisión de requisitos y validación del contenido clínico

La firma acredita únicamente el resultado de revisión consignado en esta acta y dentro de su ámbito. No certifica pruebas de software no realizadas, cumplimiento jurídico integral ni habilitación automática para producción. No se ha insertado firma, sello ni aprobación del profesional.